2021-2022 第 1 学期《大学信息技术(甲)》课程上机考试模拟试卷

一、单选题（共 20 分）

1、农田自动灌溉系统中通过（　　）技术实时采集土壤和环境信息。

A、信息控制

B、信息获取

C、信息存储

D、信息传输

2、下列软件中，（　　）属于系统软件。

A、浏览器

B、视频播放器

C、操作系统

D、图像处理软件

3、关于图灵机，下列说法错误的是(　　)。

A、图灵机是一种抽象的计算模型

B、图灵机是一个能对输入信息进行变换，并给出输出信息的系统

C、图灵机要进行何种操作，都是由读写头决定的

D、图灵机由一条无限长的纸带带、读写头及控制器组成

4、下列四条叙述中，属于随机存取存储器RAM特点的是（　　）。

A、可随机读写数据，且断电后数据不会丢失

B、可随机读写数据，断电后数据将全部丢失

C、只能顺序读写数据，断电后数据将部分丢失?

D、只能顺序读写数据，且断电后数据将全部丢失

5、计算机网络最基本功能有(　　)和资源共享。

A、数据通信

B、分布式处理

C、集中管理

D、数据处理

6、下列有关网络拓扑结构的叙述中，不正确的是（　　）。

A、网络拓扑结构反映出网络各实体（节点）间的结构关系，它是实现各种网络协议的基础。

B、早期局域网中最普遍采用的拓扑结构是总线结构

C、星型结构的优点是建网容易，控制相对简单，其缺点是属于集中控制，对中心结点依赖性大

D、树型结构的线路复杂，网络管理比较困难

7、在Internet上浏览时，浏览器和WWW服务器之间传输网页使用的协议是（　　）。

A、FTP

B、IP

C、HTTP

D、Telnet

8、在 SQL Server 2019 中创建表时，外键（也称外码）设置成功后（　　）规则会自动生效。

A、用户定义的完整性

B、实体完整性

C、参照完整性

D、属性完整性

9、声音的数字化过程不包括（　　）。

A、采样

B、量化

C、编码

D、转换

10、在物联网中利用射频识别、二维码、传感器等感知、捕获、测量技术随时随地对物体进行信息采集和获取，指的是（　　）。

A、可靠传输

B、智能处理

C、全面感知

D、无线互联

二、多选题（共 20 分）

1、以下关于信息说法正确的是（　　）。

A、信息等同于数据

B、通信的作用是通过消息的传递，使接收者从收到消息中获取一样东西，因而消除了通信前存在的“不确定性”，这种东西其实就是信息

C、信息就是信息，不是物质或能量

D、信息是对客观事物运动状态和变化的反映

E、信息是客观事物之间相互联系和相互作用的表征

2、关于 Windows 文件管理，下列描述正确的是（　　）。

A、文件是存储在计算机外存上的一段数据。

B、Windows 操作系统中，文件名由主文件名和扩展名构成，扩展名隐含了文件的类型

C、Windows 文件搜索中支持通配符%和_

D、文件的路径描述有绝对路径和相对路径

3、嵌入式系统的特点有（　　）。

A、嵌入式系统通常是面向特定应用的

B、嵌入式系统的硬件和软件必须高效率地设计，做到量体裁衣、去除冗余

C、有实时操作系统的支持

D、嵌入式系统具有较长的生命周期

E、嵌入式系统中的软件一般都固化在存储器芯片或单片机本身中，而不是存储在磁盘等载体中;

4、关于程序和进程，下列描述正确的是（　　）。

A、程序是外存上的一个静态文件

B、进程是一个正在执行的程序

C、在多道程序系统中，程序的每次执行，系统都要为其创建一个或多个进程

D、进程的创建到进程的消亡的这段时间，叫做进程的生命周期

5、对于网络层次模型理解正确的有（　　）。

A、网络分层是将网络需要实现的功能划分成多个独立的功能部分，上下层关系是下层为上层提供服务。

B、分层模型体现了对复杂问题采用“分而治之”，将复杂问题划分为多个相对独立问题去处理。

C、相邻层次间数据通信通过接口实现。

D、对网络的层划分是固定不变的。

6、关于网络中数据交换技术描述正确的是（　　）。

A、网络中，数据从一个主机传输到另一个主机，中间往往要经过多个节点。

B、将数据从一个节点传到另一个节点，直至目的地，整个数据传输过程称为数据交换过程。

C、数据交换方式有：电路交换、报文交换、分组交换。

D、报文交换和分组交换在数据传送过程采用存储转发的方式。

7、对于局域网介质访问控制方法理解正确的是（　　）。

A、介质访问控制是指解决信道分配与使用的规则和方法，它与网络拓扑结构和传输介质有关。

B、总线结构网络采用的介质访问控制方法概括为：先听后发，边听边发，冲突停发，延迟重发。

C、环型拓扑结构采用令牌控制方式，获取令牌节点才能发送数据，可以避免数据发送的冲突。

D、令牌总线介质访问控制方法是将令牌环和总线结构相结合，采用与网络拓扑结构无关的介质访问控制方法。

8、下列关于数据库描述正确的是（　　）。

A、数据库是数据集合

B、数据库中的数据按照某种数据模型组织和存储

C、数据库的共享性低、冗余度高

D、数据库是存放数据的仓库

9、以下描述正确的是（　）。

A、数据冗余为数据压缩提供可能。

B、无损压缩算法压缩的数据解压还原后和原始数据相同。

C、有损压缩解压还原后的数据和原始数据不同。

D、霍夫曼编码属于有损压缩。

10、大数据的特性有（　　）。

A、体量大

B、种类多

C、速度快

D、运算大

三、问答题（共 20 分）

1、简述计算机五大组成部件及各部件的功能。【分值: 5】

2、什么是子网掩码? 它的作用是什么? 【分值: 5】

3、假设用于通信的电文仅由 4 个字母组成（f,b,w,r），字母及在电文中出现的频率分别为 f:0.15,b:0.45,w:0.05,r:0.35。请为这 4 个字母设计哈夫曼编码。要求: 给出编码过程和最终结果。

霍夫曼编码步骤如下:

（1）概率统计。

（2）概率大小排序。

（3）最后两个小概率相加，概率个数减去 1。

（4）重新排序。

（5）重复步骤（3），直到最后概率之和为 1 的根。

（6）以二进制码元（0，1）赋值（要求大概率用“0”表示，小概率用“1”表示），构成霍夫曼码字，至此编码结束。

【分值: 5】

4、简述物联网、大数据、云计算三者间的关系。【分值：5】

四、论述题（共 10 分）

1、请认真阅读材料“如何建造智能城市.pdf”文件，结合自己所学的有关新一代信息技术的相关知识回答如下问题，将答案写在对应的“论述题答题纸.docx”文件中：

（1）请用自己的话概述，实现智能城市建造所用到的信息技术，各技术都属于信息处理流程的哪一步呢？

（2）文中提及的智能城市所需的信息技术，请挑选一个谈谈你身边相关技术的应用。例如：在课程学习中，我们了解到农田智能灌溉系统，其中涉及到传感器实时采集农田土壤水肥信息，关于传感器技术的应用，本题可以这样回答：“传感器：智慧大棚内的自动灌溉装置，通过土壤湿度监测传感器，将采集到的土壤含水量信息传输到计算机，用来决策是否需要开始进行灌溉。”（此自动灌溉的案例不能出现在答案中）

五、操作题（共 30 分）

1、SPSS 操作题，按照以下步骤要求完成试题。(20 分)

（1）下载试题文件

单击“下载本试题附件文件”按钮，注意下载后文件保存的位置。

（2）解压缩试题文件

将下载的试题文件解压缩到桌面上，打开试题文件夹备用。

（3）试题操作及答题（在打开的试题文件夹中进行操作）

a.打开“SPSS 试题及操作要求.docx”文件，阅读试题内容及操作要求。

b.答题：打开“SPSS 试卷.docx”文件，在该文件中按要求完成相应的操作任务。注意及时保存文件。

（4）试题提交

单击“选择要提交的文件”按钮，选择将保存的试题操作结果“SPSS 试卷.docx”文件。再单击“打开（或确定）”按钮，即可提交到服务器。

2、Power Point 操作题，按照以下步骤要求完成试题。(10 分)

（1）下载试题文件

单击“下载本试题附件文件”按钮，注意下载后文件保存的位置。

（2）解压缩试题文件

将下载的试题文件解压缩到桌面上，打开试题文件夹备用。

（3）试题操作及答题（在打开的试题文件夹中进行操作）

a.打开“PPT 试题及操作要求.docx”文件，阅读试题内容及操作要求。

b.打开“PPT 试卷.pptx”文件，在该文件中按要求完成相应的操作任务。注意及时保存文件。

（4）试题提交

单击“选择要提交的文件”按钮，选择将保存的试题操作结果“PPT 试卷.pptx”文件。再单击“打开（或确定）”按钮，即可提交到服务器。